同济大学2017-2018（二）线性代数期末试卷（C卷）

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1、已知 4 阶方阵为 $A=(\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3,\beta_1)$，$B=(\alpha_1,2\alpha_2,\alpha_3,\beta_2)$，且 $|A|=-4$，$|B|=-2$，则行列式 $|A+B|=$_____.

2、设行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&3&1\\1&0&0&0\\2&1&0&3\\4&5&1&2\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 是 D 中元素 a_{ij} 的代数余子式，则 $A_{41}+A_{42}=$_____.

3、已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&2&2\\2&a&2\\2&2&a\end{pmatrix}$，伴随矩阵 $A^*\neq 0$，且 $A^*x=0$ 有非零解，则_____.

(A) $a=2$；　(B) $a=2$ 或 $a=-4$；

(C) $a=-4$；　(D) $a\neq 2$ 且 $a\neq -4$.

4、向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\ (s\geq 2)$ 线性无关，且可由向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，则以下结论中不能成立的是_____.

(A) 向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性无关；

(B) 对任一个 $\alpha_j\ (1\leq j\leq s)$，向量组 $\alpha_j,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性相关；

(C) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 与向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 等价.

5、已知 3 阶矩阵 A 与 B 相似且 $A=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，则 $B^{2012}-2A^2=$_____.

6、设 η_0 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的特解，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 是齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系，则以下命题中错误的是_____.

(A) $\eta_0,\eta_0-\xi_1,\eta_0-\xi_2,\cdots,\eta_0-\xi_s$ 是 $Ax=b$ 的一组线性无关解向量；

(B) $2\eta_0+\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_s$ 是 $Ax=b$ 的解；

(C) $Ax=b$ 的每个解均可表为 $\eta_0,\eta_0+\xi_1,\eta_0+\xi_2,\cdots,\eta_0+\xi_s$ 的线性组合.

7、设 4 阶矩阵 A 有一个特征值为 -2 且满足 $AA^T=5E$，$|A|>0$，则其伴随矩阵 A^* 的一个特征值为_____.

8、已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+6x_3^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 正定，则常数 a 的取值范围为_____.

二、（10 分）设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\-1&0&2\end{pmatrix}$，且 $|A|>0$，$ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$，求矩阵 B.

三、（10 分）已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 为所有 3 维实向量构成的线性空间 R^3 的两组基，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 $P=\begin{pmatrix}0&2&-1\\-1&0&2\\1&0&0\end{pmatrix}$ 且 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，试求：(1) 基 β_1,β_2,β_3；(2) 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 下有相同坐标的全体向量.

四、（10 分）设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 为 4 阶方阵，其中 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 4 维列向量，且 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$. 已知向量 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，试求线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

五、（20 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+4x_3^2+4x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$，

(1). 设矩阵 A 为二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 所对应的对称阵，试证 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 为 A 与 A^4 共同的特征向量.

(2). 用正交变换将此二次型化为标准型.

更多考试真题

请扫码获取



济济济

六、（12 分）

设 a_1,a_2,a_3 为 3 维线性空间 V 的一组基， V 上的线性变换 T 在 a_1,a_2,a_3 下的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}1&2&4\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}$$

(1)．求线性变换 T 在 V 的基 a_1,a_1+a_2,a_1+a_3 下的矩阵；

(2)．试证 V 中不存在一组基使 T 在该基下的矩阵为对角阵.

七、(14 分) 证明题:

(1)．设 A 为 2 阶实方阵, 且 $|A|=-1$, 试证 A 可对角化.

(2)．设向量组 $\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$ 线性无关， $b_1=a_1+k_1a_4,b_2=a_2+k_2a_4,b_3=a_3+k_3a_4,b_4=a_4$

证明向量组 b_1,b_2,b_3,b_4 线性无关.